Hugo Marquerie 03/03/2025

Convergencia puntual de funciones

Definición 1 (Convergencia puntual). Sean $\forall n \in \mathbb{N} : f, f_n \colon X \to Y$ con (Y, d) un espacio métrico, $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge puntualmente a f

$$\begin{aligned} &\iff \forall x \in X : \forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant n_0 : d\left(f_n(x), f(x)\right) < \varepsilon \\ &\iff \forall x \in X : \lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x). \end{aligned}$$

Referenciado en

- Convergencia casi segura
- Lem convergencia uniforme imp ctp
- Convergencia en L^p implica existencia de subsucesión con convergencia c.t.p.
- Convergencia puntual dominada implica convergencia en $\mathcal{L}^p$
- Criterio de Dini
- Criterio de Dirichlet